

# 浙江大学

## 物理实验报告

实验名称: 用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场

实验桌号: 11

指导教师: 王嘉宁

班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

实验日期: 2025 年 10 月 10 日 星期 五 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做, 补做日期:  
情况说明:

# 一、预习报告（10 分）

## 1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

实验原理：

### （1）载流圆线圈磁场

如图 1 所示，半径为  $R$  的  $N_0$  匝圆线圈通有电流  $I$ ，轴线上到圆心距离为  $x$  处的磁感应强度：

$$B = \frac{\mu_0 \cdot N_0 \cdot I \cdot R^2}{2 \cdot (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

其中  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$ ，磁场分布图如图 1 所示。

### （2）亥姆霍兹线圈

两个如图 1 所示的线圈平行共轴放置，间距为  $R$  时，两线圈合磁场在中心轴线（两线圈圆心连线）附近较大范围内是均匀的，这样的一对线圈称为亥姆霍兹线圈。

### （3）利用霍尔效应测磁场的原理

如图 3 所示，厚度为  $d$  的矩形半导体薄片垂直磁场  $B$  放置，通有电流。载流子在洛伦兹力的作用下运动方向发生改变，发生横向偏转，在边界积累产生横向电场  $E$ ，直到电场对载流子的作用力  $F_E = q \cdot E$  与磁场作用的洛伦兹力相抵消为止，即：

$$q \cdot (v \times B) = q \cdot E$$

时，电荷在样品中流动时不再偏转，霍尔电势差就是由这个电场建立起来的。

设 P 型样品的载流子浓度为  $p$ ，宽度为  $\omega$ ，厚度为  $d$ ，

通过样品的电流： $I = p \cdot q \cdot \omega \cdot d \cdot v$ ，则空穴的速度  $v = \frac{I}{p \cdot q \cdot \omega \cdot d}$ ，

代入上式有： $E = |v \times B| = \frac{I \cdot B}{p \cdot q \cdot \omega \cdot d}$ ，两边各乘以  $\omega$  有： $U_H = E \cdot \omega = \frac{I \cdot B}{p \cdot q \cdot d} = R_H \cdot \frac{I \cdot B}{d}$

其中  $R_H = \frac{1}{p \cdot q}$  称为霍尔系数，记霍尔元件的灵敏度  $K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{p \cdot q \cdot d}$ ，则有：

$$U_H = K_H \cdot I \cdot B$$

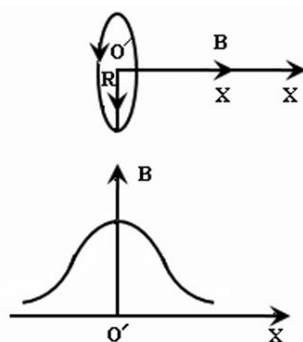


图1 载流圆线圈的磁场分布

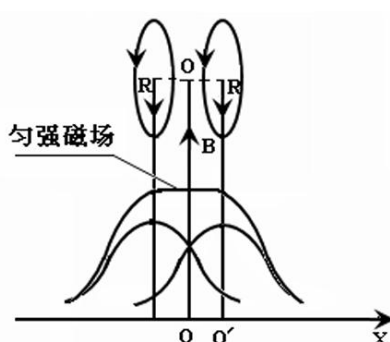


图2 亥姆霍兹线圈的磁场分布

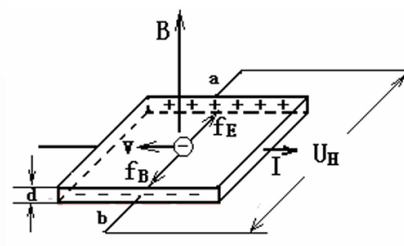


图3

实验采用 FB511 型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪，测圆线圈、亥姆霍兹线圈轴 / 径向磁场，具体实验方法步骤如下：先调节励磁电流至实验设定值（如 0.400A），再将励磁电流归零，对微特斯拉计进行调零校准以抵消地磁场与环境杂散磁场干扰，随后通过移动线圈或霍尔传感器改变测量位置（如沿轴线每 1cm 取一个测量点），逐点记录不同位置的磁场数据。最终通过对比实验数据与理论计算值，验证磁场分布理论，分析线圈间距（如间距等于半径或偏离半径时）对磁场均匀性的影响。

## 2.实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

本实验重点在于深度掌握霍尔效应测磁场的核心原理，明确载流子受洛伦兹力偏转产生霍尔电势的过程，以及通过霍尔电势差反算磁场强度的逻辑；同时需理解载流圆线圈“对称单峰”（圆心处磁场最强，随轴向距离增大递减）与亥姆霍兹线圈“中心匀强”（间距等于半径时）的磁场分布规律。

操作上需熟练使用 FB511 型实验仪，包括精准调节励磁电流至设定值、在励磁电流为零时校准微特斯拉计以消除初始干扰，以及按固定间隔移动传感器记录轴 / 径向磁场数据。此外，还需能通过实验数据对比，分析线圈间距偏离半径时对磁场均匀性的影响，验证亥姆霍兹线圈产生匀强磁场的条件。

## 3.实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

本实验难点首要在消除外界磁场干扰：霍尔元件灵敏度高，易受地磁场（ $30\sim 60\mu\text{T}$ ）和环境杂散磁场影响，需在励磁电流归零后反复调零微特斯拉计，确保示数稳定在  $0.0\mu\text{T}$  附近，且后续操作中若移动测试架需重新调零，否则会引入系统误差。

其次是励磁电流的稳定控制，电流表显示精度仅  $\pm 2\text{mA}$ ，电流波动会直接导致磁场强度变化，需持续观察示数，避免切换电流方向时出现超调。最后是线圈位置调节，需保证两线圈共轴且间距精准（误差 $\leq 0.1\text{cm}$ ），否则会破坏亥姆霍兹线圈的匀强特征，而线圈支架遮挡又易导致间距读数偏差。

## 二、原始数据 (20 分)

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。)

$$I_M = 0 \text{ mA}. \quad B_{\text{地}} = 22$$

$$I_M = 0.400 \text{ A} = 400 \text{ mA}. \quad S = 15 \text{ cm}.$$

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| X/cm              | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| $B_z/\mu\text{T}$ | 189  | 218  | 254  | 293  | 342  | 398  | 461  | 528  | 608  | 694  | 782  |
| $B_x/\mu\text{T}$ | -196 | -226 | -262 | -300 | -350 | -405 | -470 | -542 | -621 | -706 | -790 |

|                   |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| X/cm              | 12   | 13   | 14   | 15    | 16    | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
| $B_z/\mu\text{T}$ | 860  | 930  | 980  | 998   | 994   | 956  | 894  | 822  | 742  | 654  | 570  |
| $B_x/\mu\text{T}$ | -875 | -941 | -990 | -1011 | -1004 | -967 | -910 | -841 | -749 | -662 | -583 |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| X                 | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
| $B_z/\mu\text{T}$ | 495  | 425  | 368  | 313  | 268  | 234  | 197  |
| $B_x/\mu\text{T}$ | -506 | -435 | -379 | -326 | -285 | -242 | -212 |

$$d = 10 \text{ cm}. \quad S = 15.00 \text{ cm}.$$

|                   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X/cm              | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
| $B_z/\mu\text{T}$ | 596  | 680  | 784  | 885  | 996   | 1104  | 1206  | 1288  | 1352  | 1388  | 1411  | 1420  |
| $B_x/\mu\text{T}$ | -602 | -691 | -792 | -898 | -1008 | -1115 | -1209 | -1293 | -1354 | -1400 | -1420 | -1429 |

|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X                 | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
| $B_z/\mu\text{T}$ | 1415  | 1416  | 1416  | 1422  | 1412  | 1398  | 1358  | 1306  | 1223  | 1125  | 1026  |
| $B_x/\mu\text{T}$ | -1427 | -1427 | -1430 | -1428 | -1426 | -1405 | -1372 | -1318 | -1234 | -1147 | -1031 |

|                   |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| X                 | 25   | 26   | 27   | 28   |
| $B_z/\mu\text{T}$ | 909  | 806  | 702  | 609  |
| $B_x/\mu\text{T}$ | -926 | -816 | -715 | -620 |

$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$

10.10

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

实验 1 — 测量载流圆线圈轴线上磁场的分布

利用公式

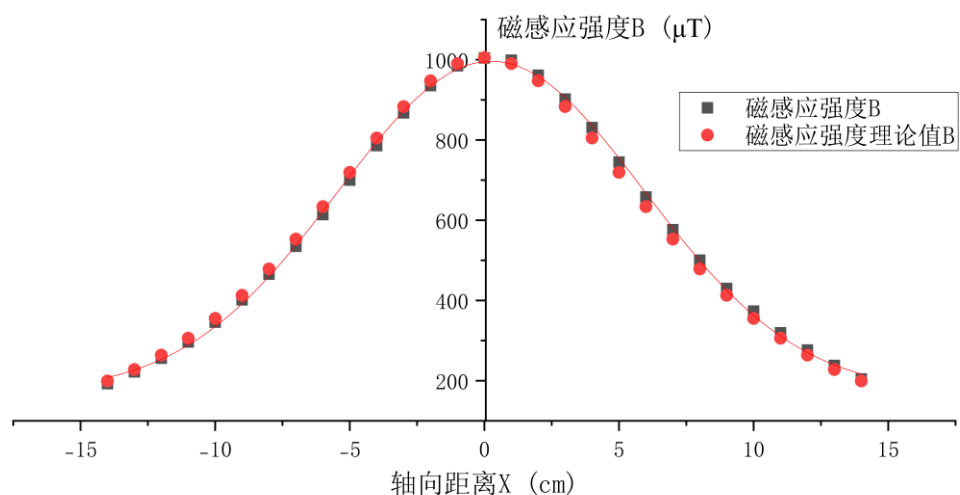
$$B = \frac{\mu_0 \cdot N_0 \cdot I \cdot R^2}{2 \cdot (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

取 $N_0 = 400$  匝， $I=0.400A$ ， $R=0.100m$ ， $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}H/m$ ，求  $B$  的理论值，将得到的数据填入下表中：

|          |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X(cm)    | -14   | -13   | -12   | -11   | -10    | -9    | -8    | -7    | -6    | -5    |
| B 正(μT)  | 189   | 218   | 251   | 293   | 342    | 398   | 461   | 528   | 608   | 694   |
| B 反(μT)  | -196  | -226  | -262  | -300  | -350   | -405  | -470  | -542  | -621  | -706  |
| B 平均(μT) | 192.5 | 222   | 256   | 296.5 | 346    | 401.5 | 465.5 | 535   | 614   | 700   |
| B 理论(μT) | 199.4 | 227.8 | 263.8 | 306.0 | 355.4  | 412.9 | 478.5 | 552.9 | 633.9 | 719.3 |
| 相对误差(%)  | 3.46  | 2.54  | 2.96  | 3.10  | 2.65   | 2.76  | 2.72  | 3.24  | 3.14  | 2.68  |
| X(cm)    | -4    | -3    | -2    | -1    | 0      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
| B 正(μT)  | 782   | 860   | 930   | 980   | 998    | 994   | 956   | 894   | 822   | 742   |
| B 反(μT)  | -790  | -875  | -941  | -990  | -1011  | -1004 | -967  | -910  | -841  | -749  |
| B 平均(μT) | 786   | 867.5 | 935.5 | 985   | 1004.5 | 999   | 961.5 | 902   | 831   | 745   |
| B 理论(μT) | 804.9 | 883.3 | 947.5 | 990.4 | 1005.3 | 990.4 | 947.5 | 883.3 | 804.9 | 719.3 |
| 相对误差(%)  | 2.35  | 1.79  | 1.27  | 0.55  | 0.08   | 0.87  | 1.48  | 2.12  | 3.24  | 3.57  |
| X(cm)    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10     | 11    | 12    | 13    | 14    |       |
| B 正(μT)  | 654   | 570   | 495   | 425   | 368    | 313   | 268   | 234   | 197   |       |
| B 反(μT)  | -662  | -583  | -506  | -435  | -379   | -326  | -285  | -242  | -212  |       |
| B 平均(μT) | 658   | 576.5 | 500.5 | 430   | 373.5  | 319.5 | 276.5 | 238   | 204.5 |       |
| B 理论(μT) | 633.9 | 552.9 | 478.5 | 412.9 | 355.4  | 306.0 | 263.8 | 227.8 | 199.4 |       |
| 相对误差(%)  | 3.80  | 4.27  | 4.59  | 4.14  | 5.09   | 4.41  | 4.81  | 4.48  | 2.56  |       |

相对误差的平均值 =  $\frac{\Sigma(\text{相对误差})}{11} = 2.92\%$ ，说明实验误差较小。

使用绘图软件 origin2024 对上表数据进行图表绘制：

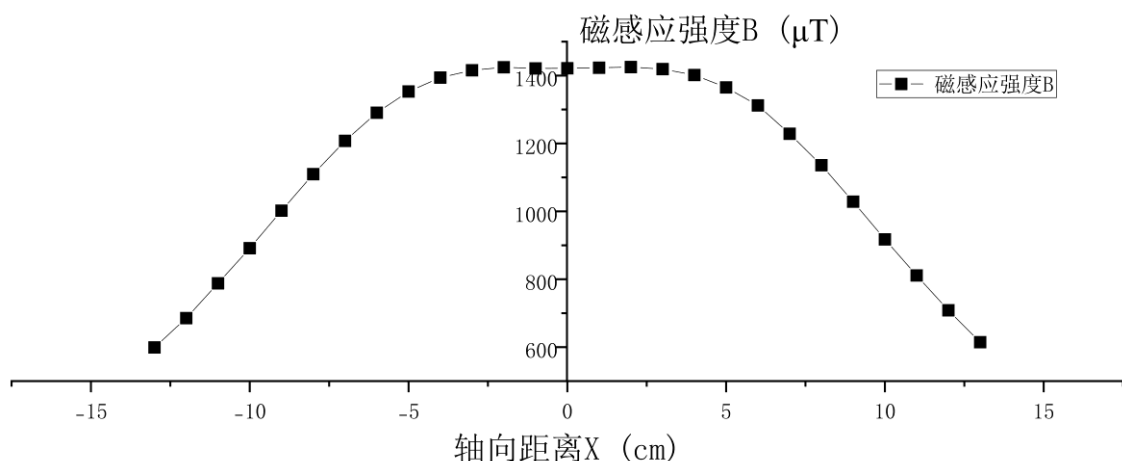


由上图可得，磁感应强度  $B$  的理论值与实际值均与轴向距离  $x$  的绝对值呈负相关。本次实验中，在  $x < 0$  时，测得的实际值略小于理论值，在  $x > 0$  时，测得的实际值略大于理论值。

## 实验 2 — 测量亥姆霍兹线圈轴线上磁场的分布

| X(cm)                 | -13   | -12    | -11    | -10   | -9     | -8     | -7     | -6     | -5     |
|-----------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $B_{\text{正}}(\mu T)$ | 596   | 680    | 784    | 885   | 996    | 1104   | 1206   | 1288   | 1352   |
| $B_{\text{反}}(\mu T)$ | -602  | -691   | -792   | -898  | -1008  | -1115  | -1209  | -1293  | -1354  |
| $B(\mu T)$            | 599   | 685.5  | 788    | 891.5 | 1002   | 1109.5 | 1207.5 | 1290.5 | 1353   |
| X(cm)                 | -4    | -3     | -2     | -1    | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      |
| $B_{\text{正}}(\mu T)$ | 1388  | 1411   | 1420   | 1415  | 1416   | 1416   | 1422   | 1412   | 1398   |
| $B_{\text{反}}(\mu T)$ | -1400 | -1420  | -1429  | -1427 | -1427  | -1430  | -1428  | -1426  | -1405  |
| $B(\mu T)$            | 1394  | 1415.5 | 1424.5 | 1421  | 1421.5 | 1423   | 1425   | 1419   | 1401.5 |
| X(cm)                 | 5     | 6      | 7      | 8     | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     |
| $B_{\text{正}}(\mu T)$ | 1358  | 1306   | 1223   | 1125  | 1026   | 909    | 806    | 702    | 609    |
| $B_{\text{反}}(\mu T)$ | -1372 | -1318  | -1234  | -1147 | -1031  | -926   | -816   | -715   | -620   |
| $B(\mu T)$            | 1365  | 1312   | 1228.5 | 1136  | 1028.5 | 917.5  | 811    | 708.5  | 614.5  |

使用绘图软件 origin2024 对上表数据进行图表绘制：



$x=0$  时，理论值为实验一中  $x=5.00\text{cm}$  的  $B$  的理论值的两倍， $B=1438\mu\text{T}$ 。

$x=0$  时相对误差 =  $\frac{|1421.5-1438|}{1438} \times 100\% = 1.147\%$ ，这说明实验误差较小，实验值略低于理论值。

从图中可以看出， $|x|>2.50\text{cm}$  时，磁场强度  $B$  和  $|x|$  成负相关；在  $x=-2.50\text{cm}\sim 2.50\text{cm}$  之间的曲线出现一个平台，此时该范围内的磁场可以近似看作一个匀强磁场，符合亥姆霍兹线圈的磁场分布规律。

## 2. 误差分析（20 分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

实验中载流圆线圈磁场测量的平均相对误差约 2%，亥姆霍兹线圈中心点误差 2.2%，整体吻合较好，但部分数据（如  $x=-5\text{cm}$  时误差 4%）有偏差，主要原因如下：

### (1) 实验仪器误差

微特斯拉计调零时数值会在  $\pm 2\mu\text{T}$  间跳动，没法稳定在一个数，读值时会有偏差；霍尔元件读值偶尔会和理论值有点出入，可能是元件本身的小偏差；电流表显示也不是完全稳定，偶尔会从 0.400A 跳到 0.399A 或 0.401A，电流变了，磁场值自然会受影响。

### (2) 实验过程干扰

实验室里有好多台一样的实验仪，要是旁边同学的仪器离得近，他们线圈产生的磁场会干扰我的仪器，导致我测的  $B$  值偏大或偏小；有时候不小心碰了测试架，之前调的零点就不准了，后面测的数据也会跟着错。

### (3) 线圈位置与操作偏差

固定线圈时，螺栓没拧太紧，测量过程中线圈有点歪，不是完全垂直于横轴，这样磁场方向和霍尔元件没对齐，读值会偏小；移动霍尔元件找测量点时，看刻度尺靠眼睛估，偶尔会差个 0.1cm，位置错了，测的磁场值也不对。

### (4) 电流波动影响

虽然尽量把励磁电流固定在 0.400A，但有时候调节旋钮时没控制好，电流会有微小波动，而磁场强度和电流相关，电流不稳，测出来的  $B$  值就会有偏差。

## 3. 实验探讨（10 分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字。）

本实验通过霍尔效应成功测得载流圆线圈（轴线上呈对称单峰分布，圆心处  $B$  最大）与亥姆霍兹线圈（中心  $\pm 2.5\text{cm}$  内为匀强磁场平台）的磁场分布，验证了理论规律；实验平均相对误差 2.92%，吻合较好。实验中，精准调零、稳定励磁电流及线圈共轴调节是关键，加深了对霍尔效应及

线圈磁场特性的理解，也体现了消除环境干扰对精密测量的重要性。

## 四、思考题（10 分）

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

### 1. 用霍尔测得的磁场是哪一分量？为什么传感器的法向（敏感轴）对准很关键？

霍尔元件基于霍尔效应工作：当电流  $I$  沿元件某一方向通过时，若磁场  $\vec{B}$  垂直于电流，会在垂直于电流和磁场的方向产生霍尔电压  $U_H$ ，公式为  $U_H = K_H I B \cos \theta$ （ $K_H$  为霍尔灵敏度， $\theta$  是磁场与元件敏感轴的夹角）。

因此，霍尔元件测得的是磁场在其敏感轴（法向）上的分量。

若敏感轴没对准磁场方向（ $\theta \neq 0^\circ$ ），测得的是  $B \cos \theta$ （磁场的垂直分量），会比真实磁场  $B$  偏小。只有敏感轴与磁场方向一致（ $\theta = 0^\circ$ ），才能准确测到磁场真实大小，否则会引入“姿态误差”，所以对准很关键。

### 2. n 型与 p 型材料的霍尔电压符号如何判定？实际测量中如何用“反转电流/反转磁场”来验证符号？

(1) 霍尔电压符号判定：

霍尔电压符号由载流子电性决定：

- 1) **n 型材料**（载流子为电子，带负电）：电流方向与电子运动方向相反，磁场垂直向里时，电子受洛伦兹力偏转，会在元件一侧积累负电荷，霍尔电压为负。
- 2) **p 型材料**（载流子为空穴，带正电）：电流方向与空穴运动方向相同，磁场垂直向里时，空穴受洛伦兹力偏转，会在元件一侧积累正电荷，霍尔电压为正。

(2) 用“反转电流/反转磁场”验证：

- 1) 保持磁场方向不变，**反转电流方向**：霍尔电压符号会反转（因载流子受力  $F = q\vec{v} \times \vec{B}$ ）， $v$  反向则  $F$  反向）；
- 2) 保持电流方向不变，**反转磁场方向**：霍尔电压符号也会反转。通过两次反转的结果，可验证霍尔电压符号与载流子类型的对应关系。

### 3. 实验中为什么要“正反向通电流 / 磁场后取平均”？这样做能消除哪些误差？（自创思考题）

霍尔元件存在爱廷豪森效应、伦斯脱效应等副效应，这些副效应会产生额外电压，叠加在霍尔电压上导致偏差。

当“正反向通电流”或“正反向通磁场”时，副效应电压的符号会随电流/磁场方向反转而反转，但霍尔电压的符号也会随电流/磁场方向反转而反转，且副效应电压大小基本不变。因此，正反向测量后取平均，能抵消副效应带来的系统误差，使霍尔电压更接近真实值。



4. 如果载流圆线圈轴线上某点的霍尔电压测量值始终比理论值小，可能是什么原因？如何排查？

（自创思考题）

可能原因及排查方法：

- (1) **敏感轴未对准磁场**：检查霍尔元件安装角度，调整使其法向与线圈轴线（磁场方向）一致后重新测量。
- (2) **励磁电流偏小**：查看电流表读数，确认是否稳定在实验要求值（如 0.400A），若电流不足，线圈磁场会偏小，导致霍尔电压偏小。
- (3) **霍尔灵敏度偏差**：霍尔元件标称灵敏度与实际值可能有差异，可用 “已知磁场的标准样品” 重新标定  $K_H$ ，再计算磁场。
- (4) **线路接触不良**：检查霍尔元件与实验仪的接线，确保连接牢固，避免因松动导致电流/电压传输损耗。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传 “实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告” 必须递交在 “学在浙大” 本课程内对应实验项目的 “作业” 模块内。
3. “实验报告” 成绩必须在 “浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统” 内查询。
4. 教学评价必须在 “浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统” 内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制